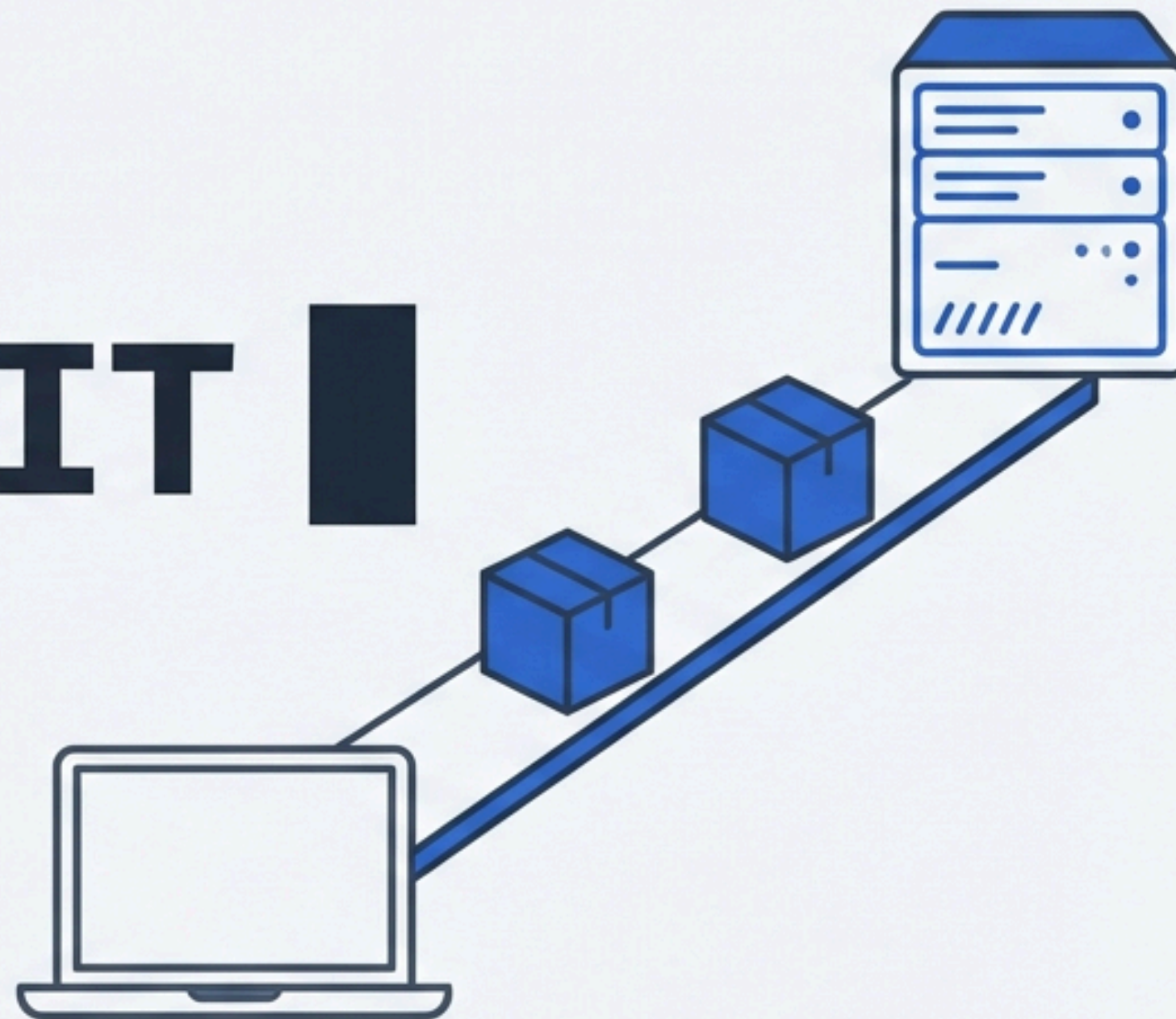


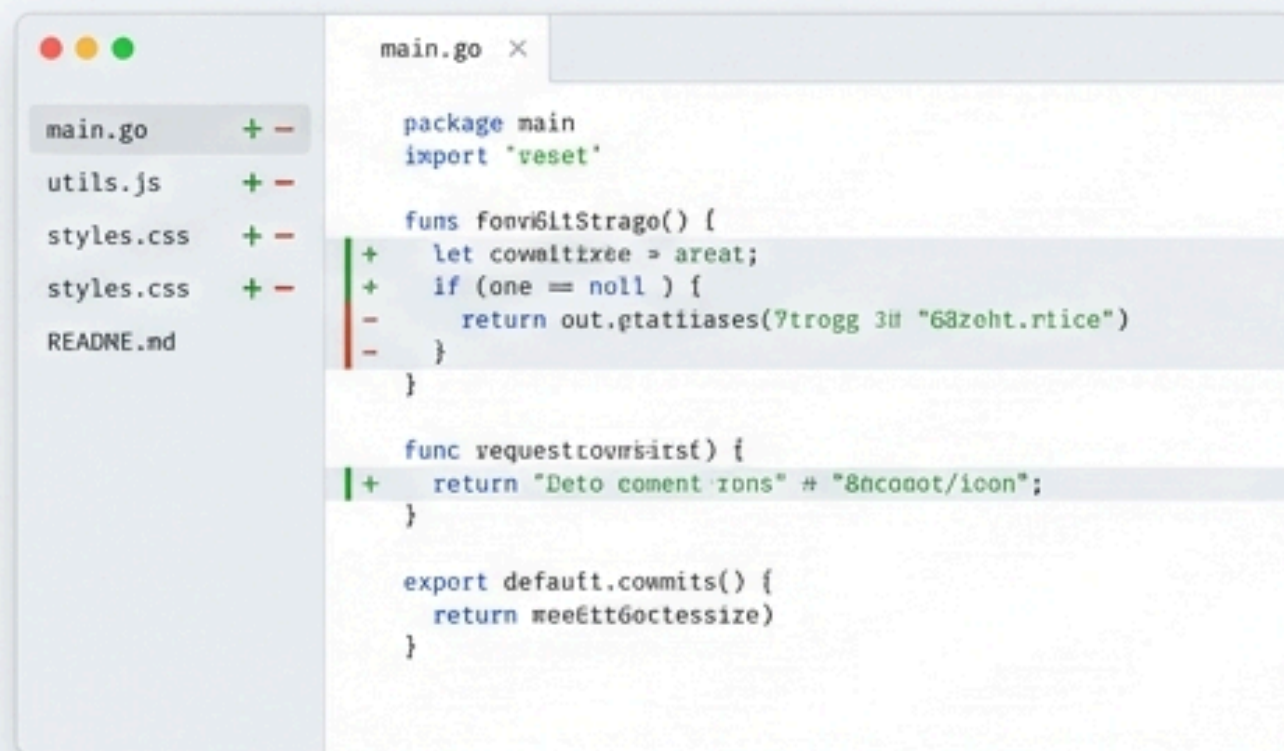
PHẢN BIỆN: GIT

Từ Môi Trường Local Đến
Tự Động Hóa CI/CD.



Quyền Năng Thị Giác: Khi Git Tàng Hình Vào Workflow

IDE Tích Hợp

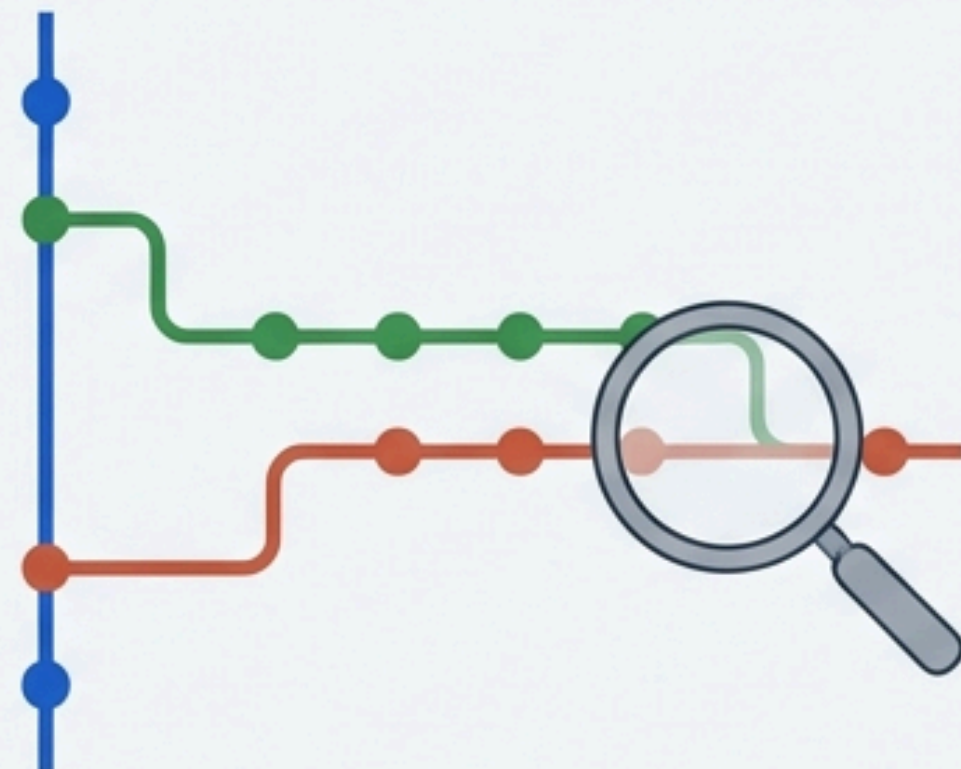


Real-time: Quan sát thay đổi file ngay lập tức.



Code & Quản lý: Zero context-switching.

Công Cụ GUI Chuyên Dụng



Graph Visualization: Biến mã lệnh thành bản đồ trực quan.



Giải quyết xung đột: Giao diện 3 màn hình, click chọn thay vì sửa code.

Cuộc Chiến Bất Tận: Nhấp Chuột hay Gõ Lệnh?



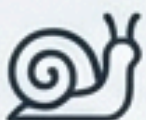
GUI (Giao diện đồ họa)



Thân thiện, giảm rào cản học tập cho người mới.

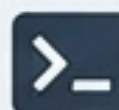


Xem Diff cực nhanh, tránh sai cú pháp.



Điểm mù: Đỡ khi Repo lớn. Che giấu lệnh phức tạp. Không thể Script.

CLI (Dòng lệnh Terminal)



Rào cản cao: Phải ghi nhớ cú pháp lệnh.

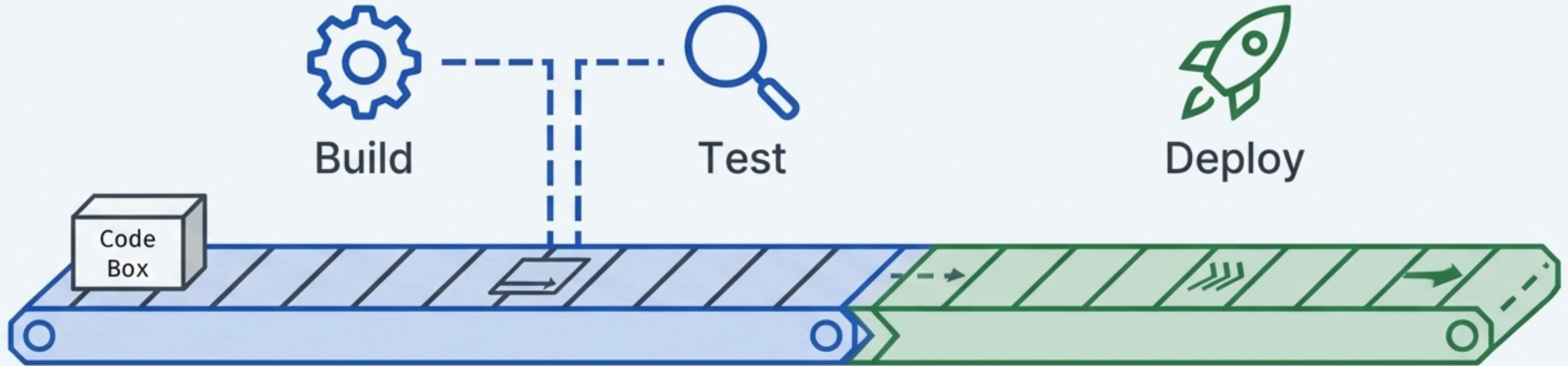


Quyền năng: Nhanh, nhẹ, xử lý được mọi case khó.



Hoàn toàn tự động hóa được bằng Scripting.

CI/CD: Nhà Máy Lắp Ráp Phần Mềm



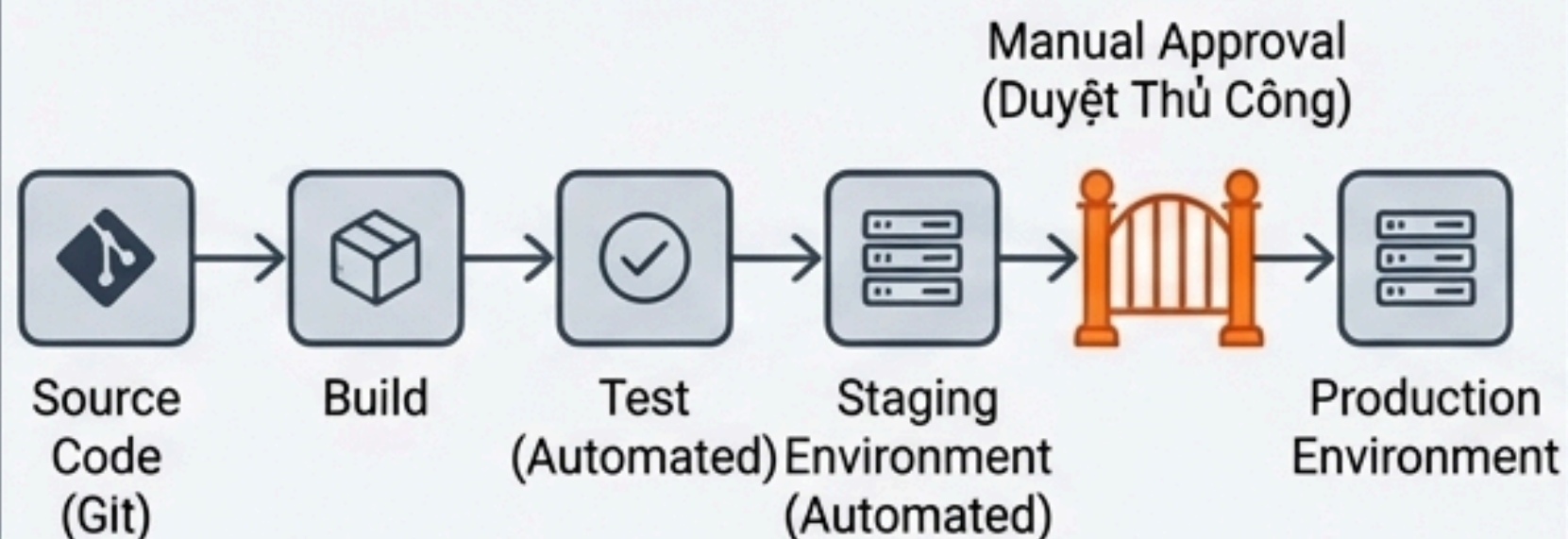
CI (Tích hợp liên tục)

- **Cốt lõi:** Tự động Build & Test mỗi lần commit.
- **Mục tiêu:** Phát hiện Bug sớm, đảm bảo code mới không phá vỡ ứng dụng.

CD (Chuyển giao liên tục)

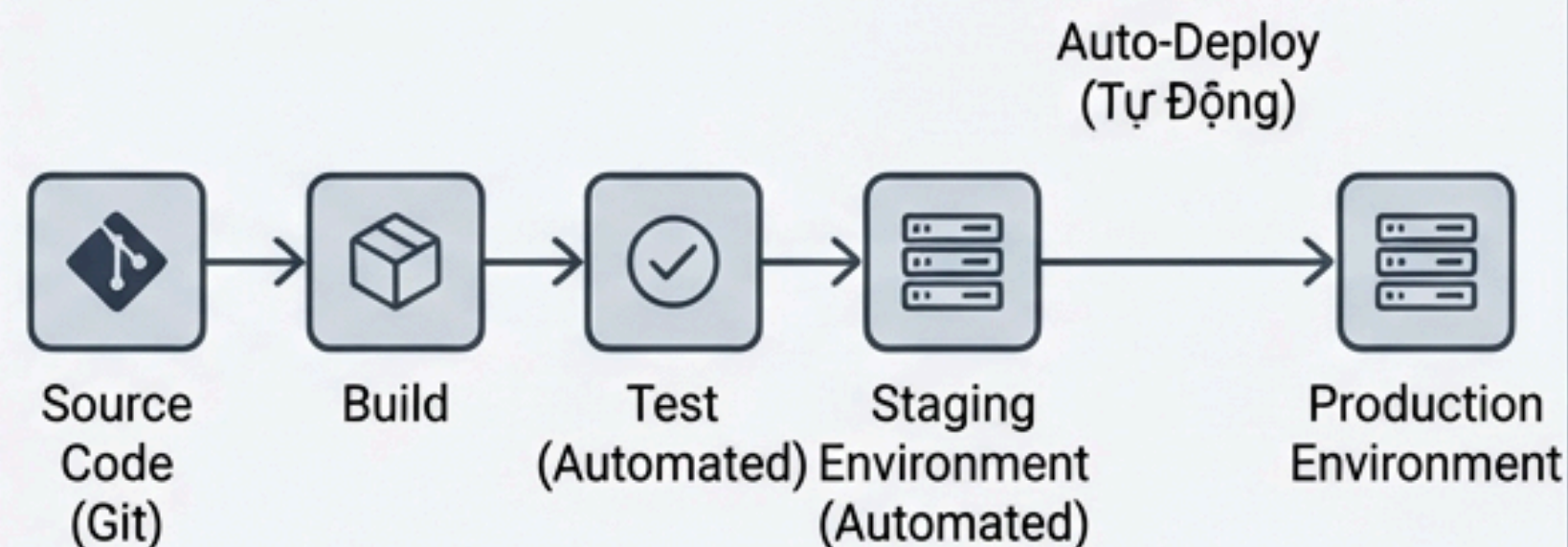
- **Cốt lõi:** Tự động Đóng gói & Đẩy lên Server.
- **Mục tiêu:** Đưa tính năng đến tay User nhanh và an toàn nhất.

Continuous Delivery (Giao Hàng)



Code luôn ở trạng thái có thể triển khai. Quá trình triển khai lên môi trường Production là quyết định thủ công.

Continuous Deployment (Triển Khai)

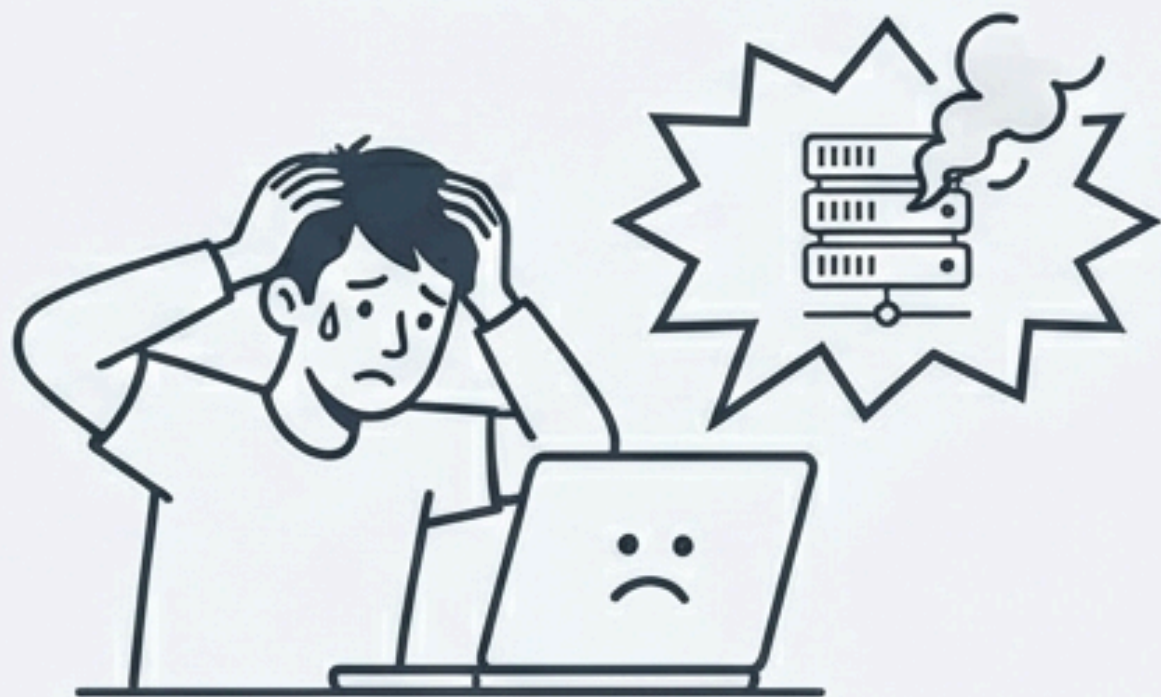


Mọi thay đổi vượt qua pipeline kiểm thử đều được tự động triển khai ngay lập tức lên Production. Không có sự can thiệp của con người.

CI/CD: Trạm Kiểm Dịch Của Sinh Viên IT

Vấn Đề - Nỗi Đau

Không có CI/CD



“Code chạy ngon trên máy em...
nhưng lỗi tung tóe trên Server!”
(Thiếu đồng bộ môi trường)

Giải Pháp - Trạm Kiểm Dịch

Có CI/CD



- ✓ Tạo môi trường build/test nhất quán, độc lập với máy cá nhân.
- ★ Làm quen với **Chuẩn Công Nghiệp (Industry Standard)** trước khi đi làm.

Bên Trong Động Cơ GitLab CI/CD

.gitlab-ci.yml (Bản Thiết Kế)



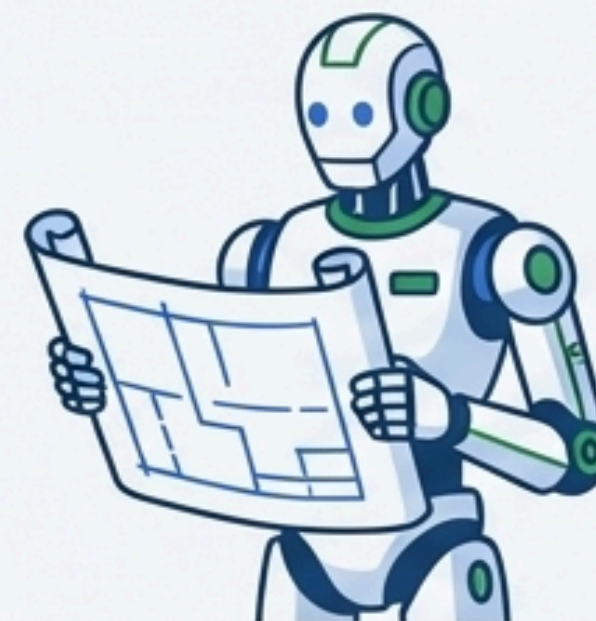
stages:

- build
- test
- deploy

- File cấu hình định nghĩa luồng công việc.
- Quy định chính xác *điều gì* cần chạy.

GitLab Runner (Người Thợ Xây)

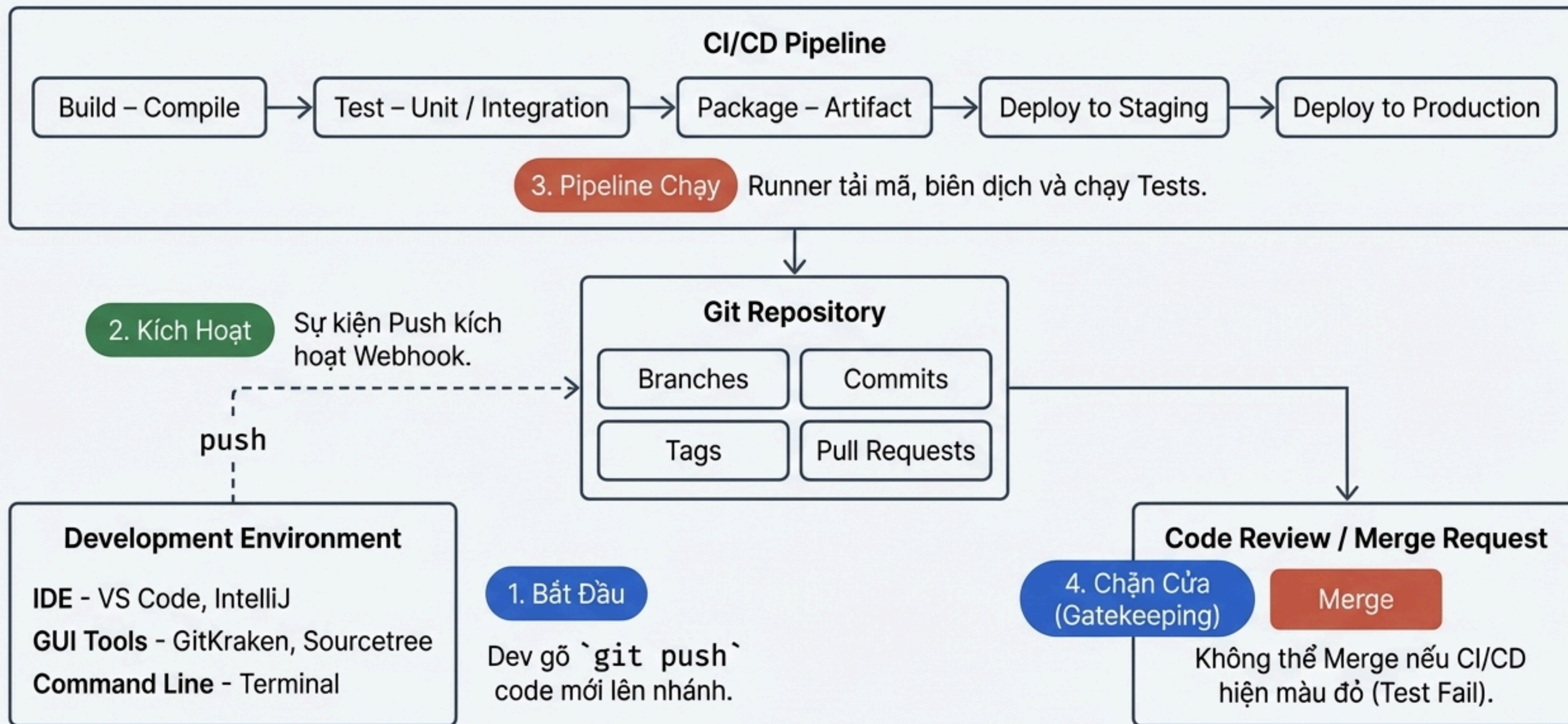
Isolated Container



Isolated Container

- Trình thực thi độc lập (worker).
- Nhận lệnh từ GitLab và chạy kịch bản trong môi trường cách ly.

Luồng Thực Thi: Từ git push Đến Merge Request



Về Tooling (Công cụ)

- Dùng GUI để tăng tốc hàng ngày và tối ưu thị giác.
Fira Code.
- Bắt buộc nắm vững CLI để "cứu bờ" khi hệ thống sập.



Về CI/CD (Tự động hóa)

- Tự động hóa là đòn bẩy, nhưng máy móc không thể viết logic test thay bạn.
- Thường xuyên dọn dẹp và tối ưu kịch bản để tránh pipeline rác.

“Công cụ tốt nhất là công cụ bạn làm chủ được, không phải công cụ làm mờ mắt bạn.”